



ANDRITZ CALDEIRA DE ALTA PRESSÃO

KLABIN PUMA II SISTEMA DE PURGA, VENT,
CONDENSADO E VAPOR SLP- E SMP- DA CALDEIRA BFB

SETEMBRO 2020

ANDRITZ

ENGINEERED SUCCESS

PURGA, VENT, CONDENSADO E SISTEMA DE VAPOR SLP-



01 DIAGRAMA DE FLUXO PRINCIPAL

02 TAREFA DO SISTEMA

03 DIAGRAMAS DE PROCESSO

04 LAYOUT

05 DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

06 CONTROLES E LÓGICAS REDUNDANTES

07 DISPLAYS-DCS



SISTEMA DE PURGA, VENT, CONDENSADO E VAPOR SLP- E SMP-



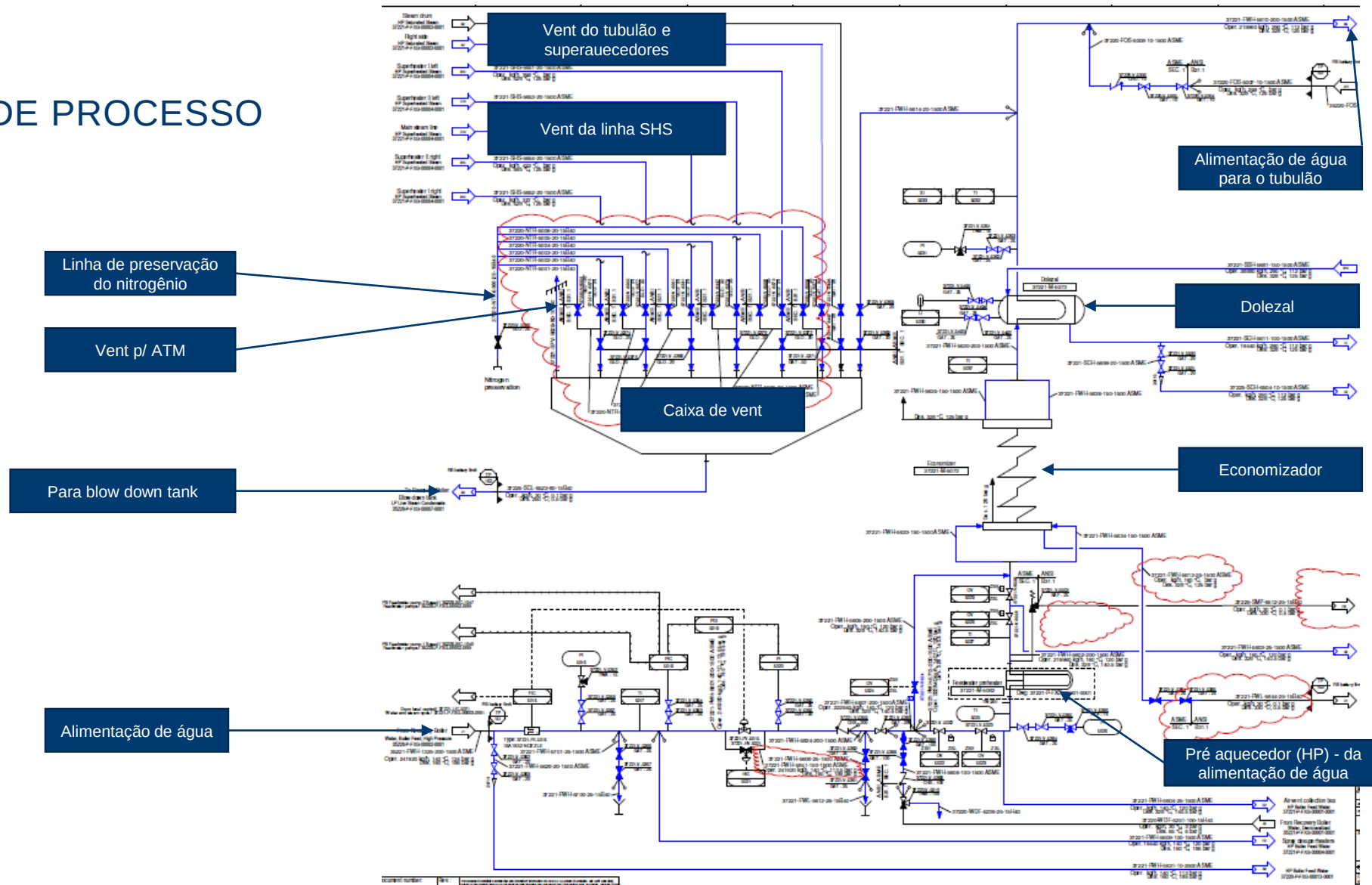
TAREFAS DO SISTEMA

- O objetivo do sistema é purgar, ventar e drenar a caldeira durante o procedimento de partida e parada
- A purga contínua é usada para manter a qualidade da água da caldeira no ciclo de água e vapor
- Levar o vapor em expansão do blow down tank para o tanque de alimentação de água
- Manter o nível de água no blow down tank e levar para o tanque de descarga.
- Levar o vapor em expansão do blow down tank para a atmosfera
- Esfriar os condensados do blow down tank e os levar para o efluente
- O vapor SLP- é utilizado para aquecer o ar primário e o ar de queima nos pré-aquecedores do ar a vapor (os pré-aquecedores do ar do vapor são parte do sistema de ar)
- O vapor SLP- é utilizado para combate ao incêndio na área de alimentação de combustível
- O objetivo do sistema de condensação é coletar o condensado do pré-aquecedor do ar do vapor e os bombeia para o tanque de condensado da fábrica
- O vapor SMP- é usado para o pré-aquecedor como um vapor atomizador para os queimadores de partida

SISTEMA DE PURGA, VENT, CONDENSADO E VAPOR SLP- E SMP-



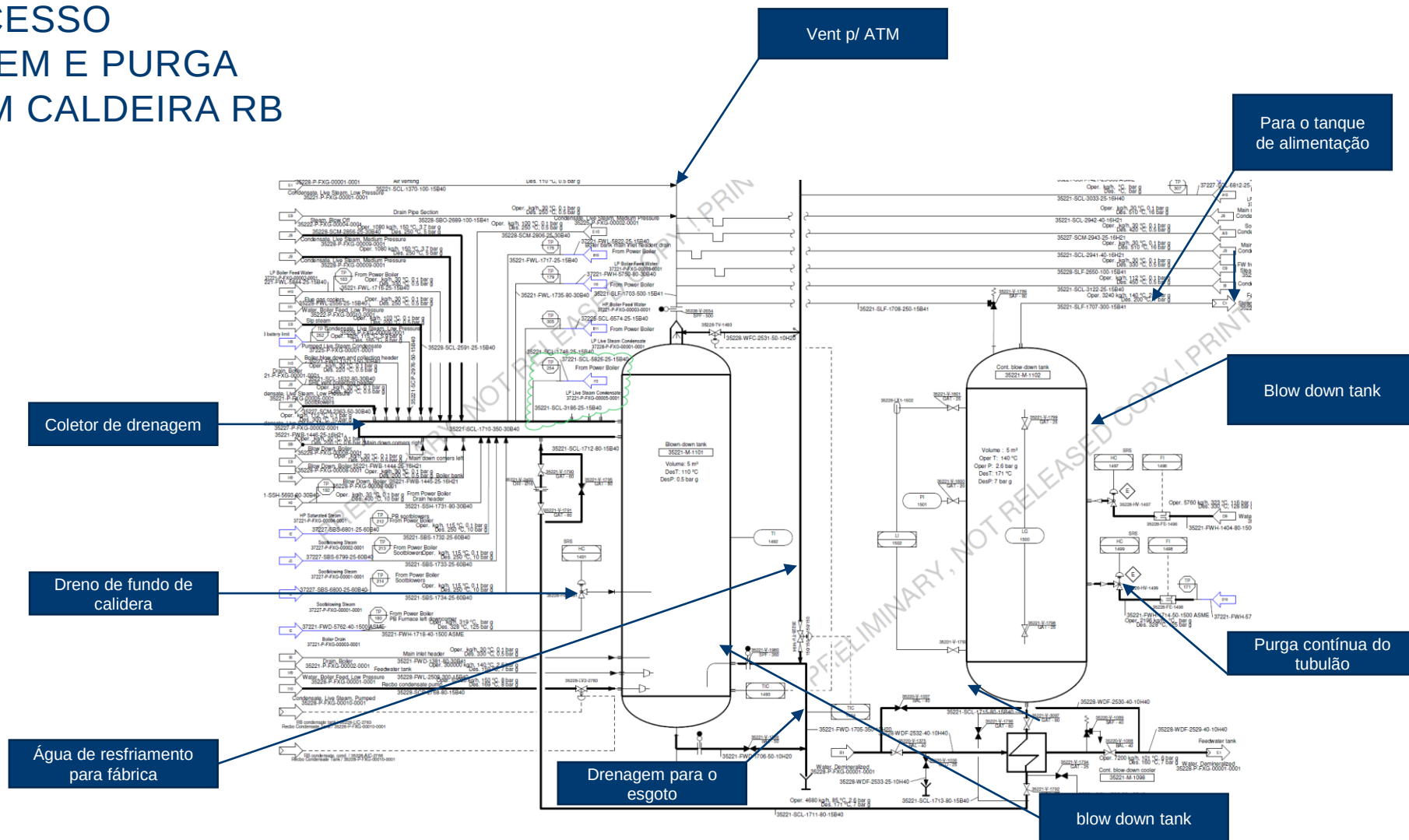
DIAGRAMAS DE PROCESSO FWH e VENT



SISTEMA DE PURGA, VENT, CONDENSADO E VAPOR SLP- E SMP-



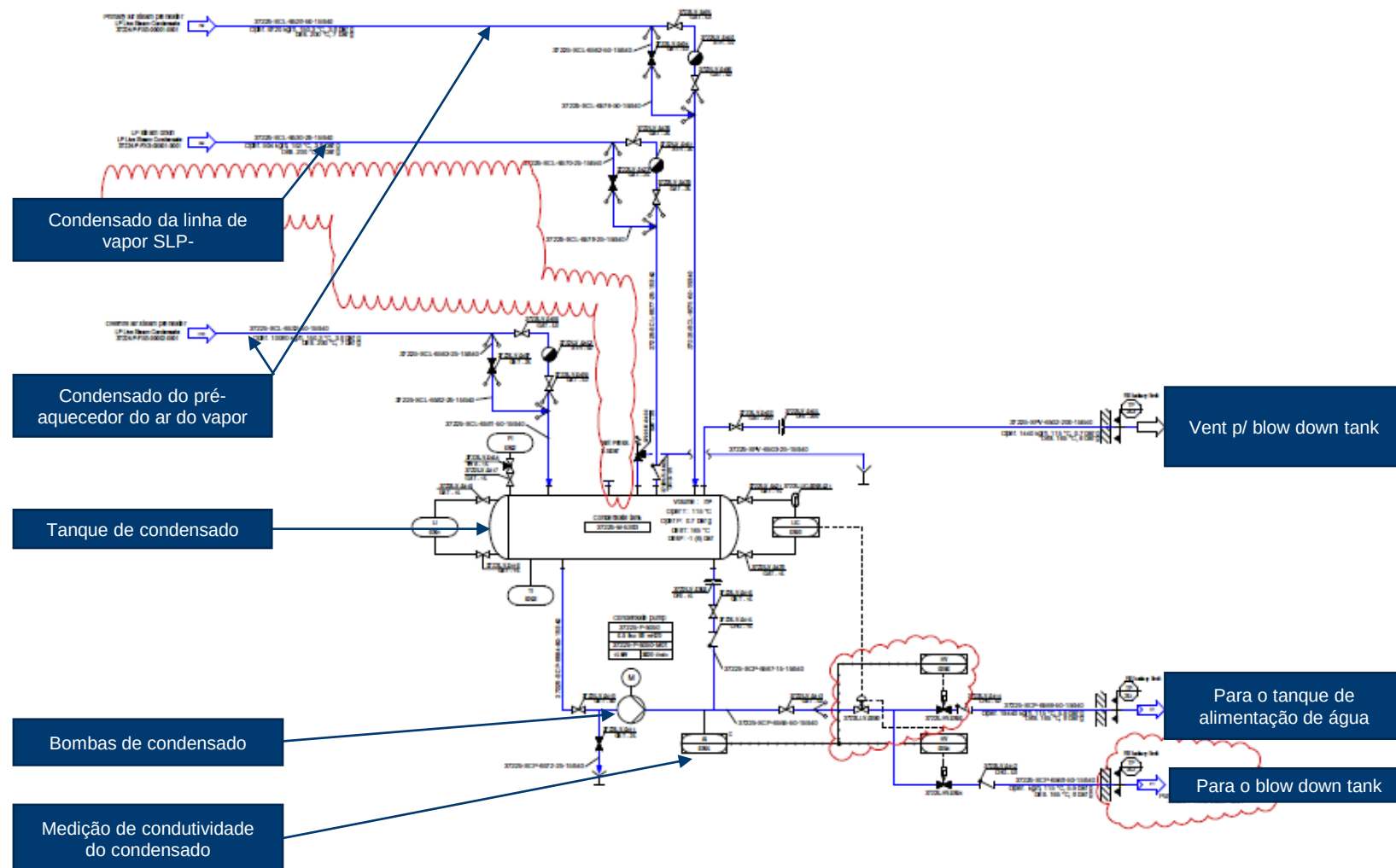
DIAGRAMAS DE PROCESSO
SISTEMA DE DRENAGEM E PURGA
SISTEMA COMUM COM CALDEIRA RB



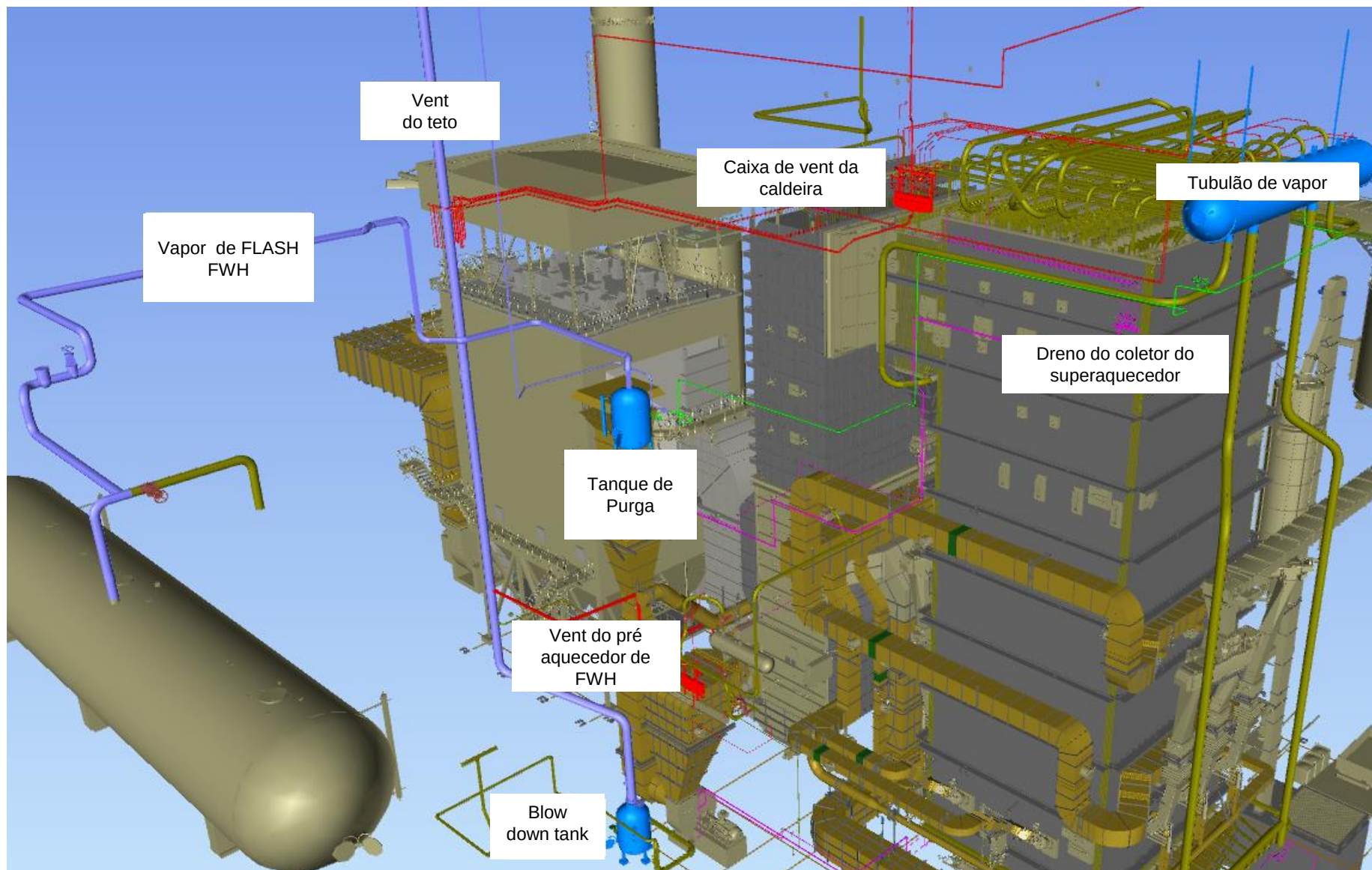
SISTEMA DE PURGA, VENT, CONDENSADO E VAPOR SLP- E SMP-



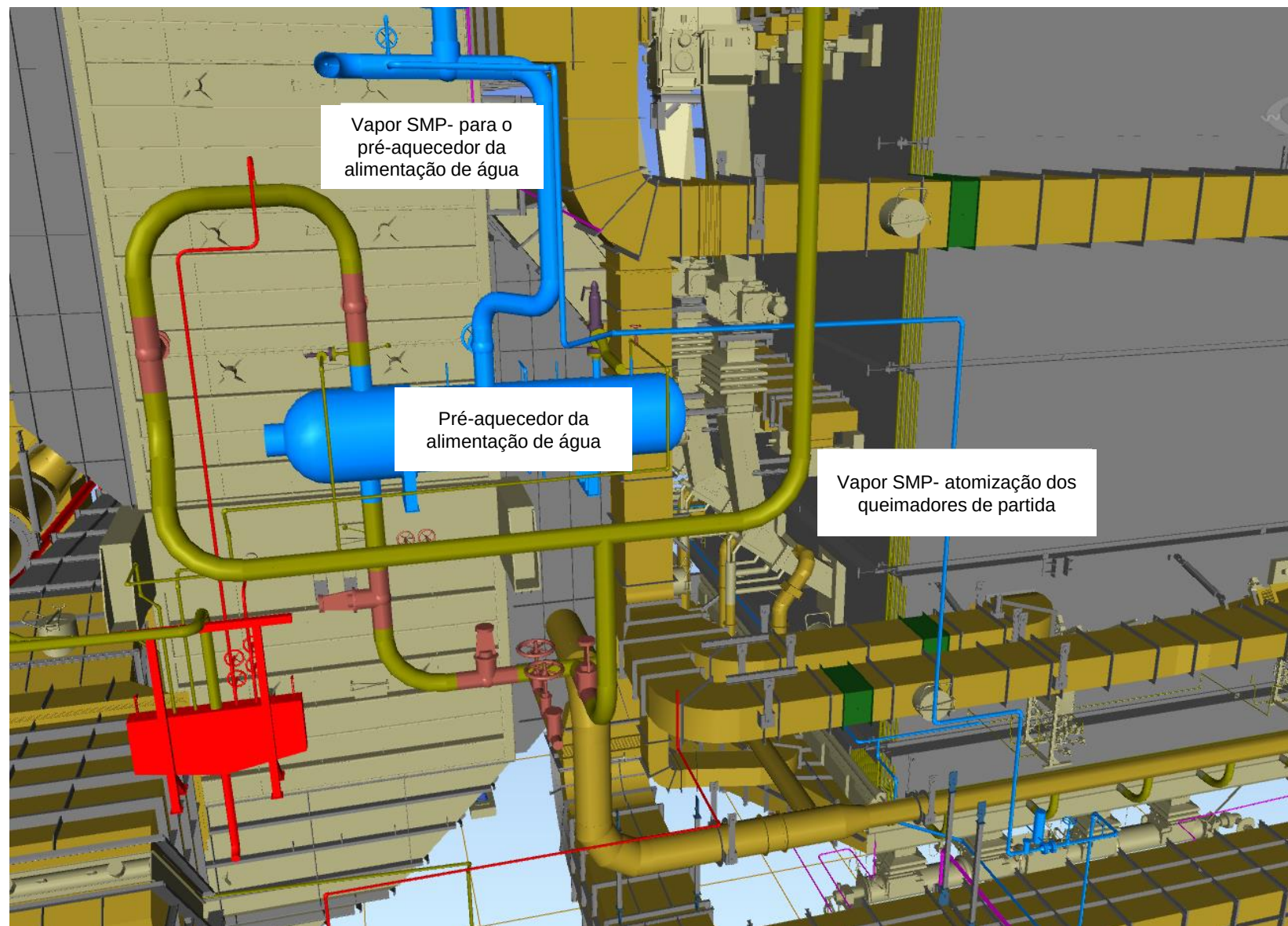
DIAGRAMAS DE PROCESSO SISTEMA DE CONDENSADO



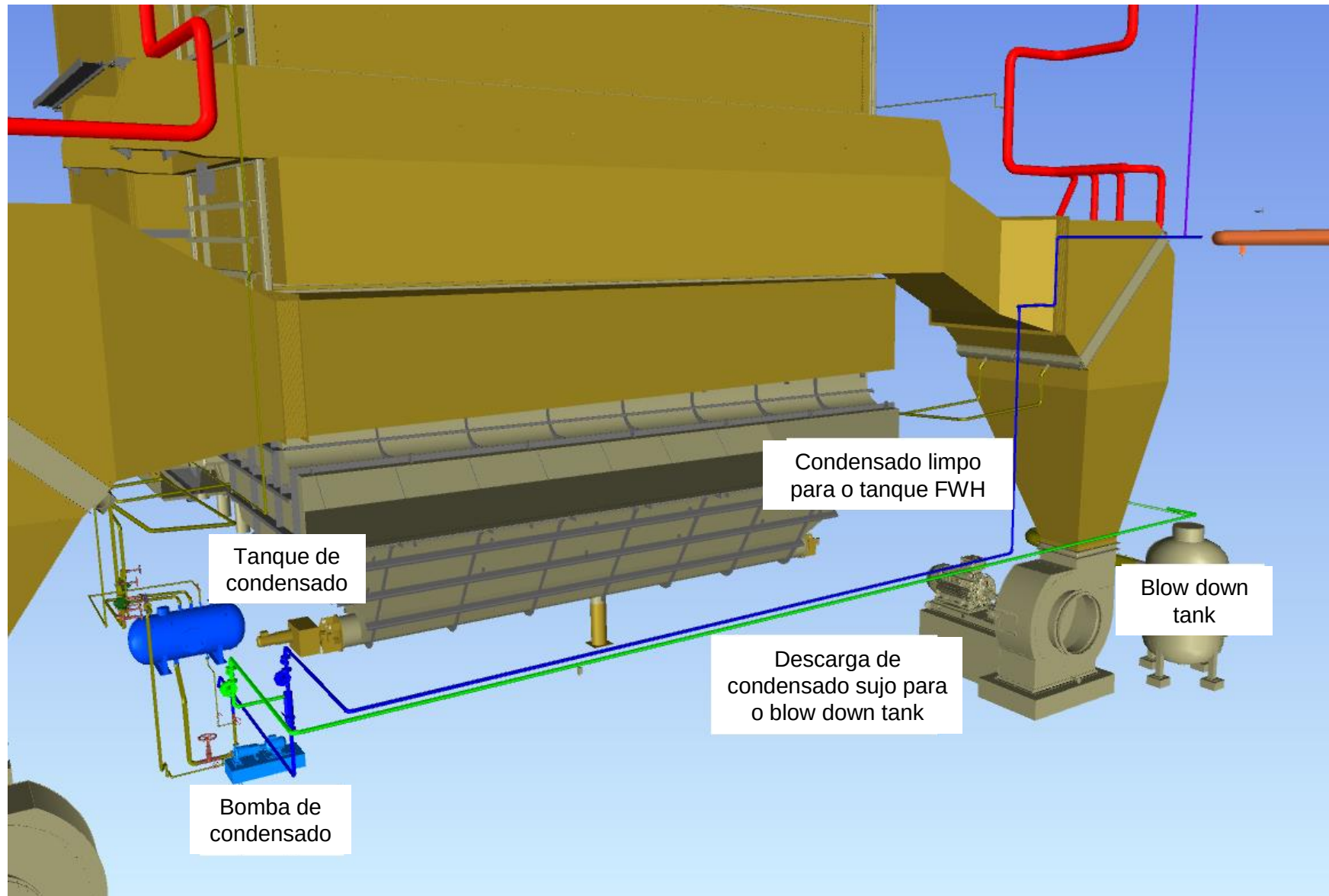
LAYOUT DO SISTEMA DE VENT, DRENAGEM E



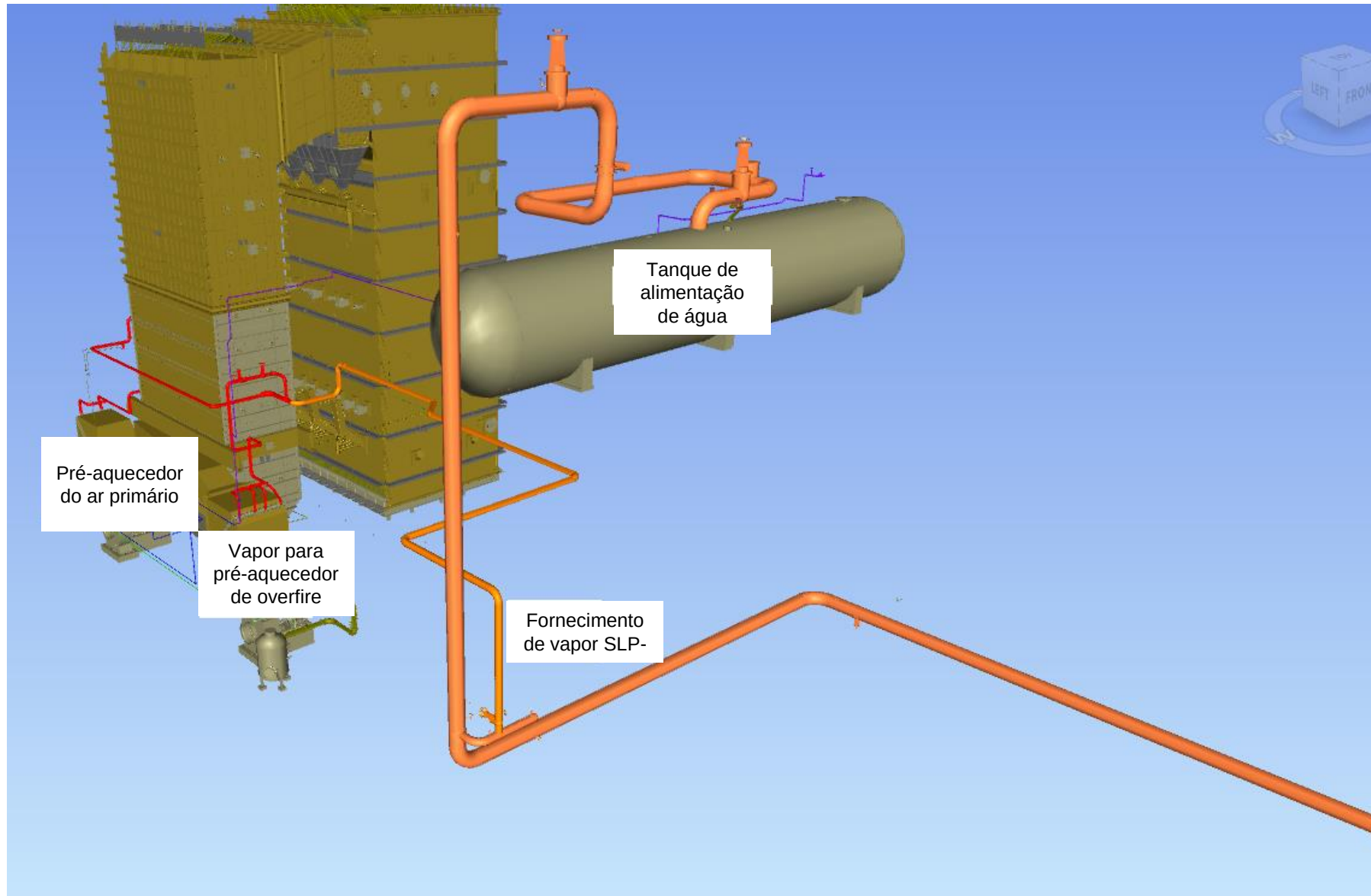
LAYOUT DO SISTEMA DE VAPOR SMP-



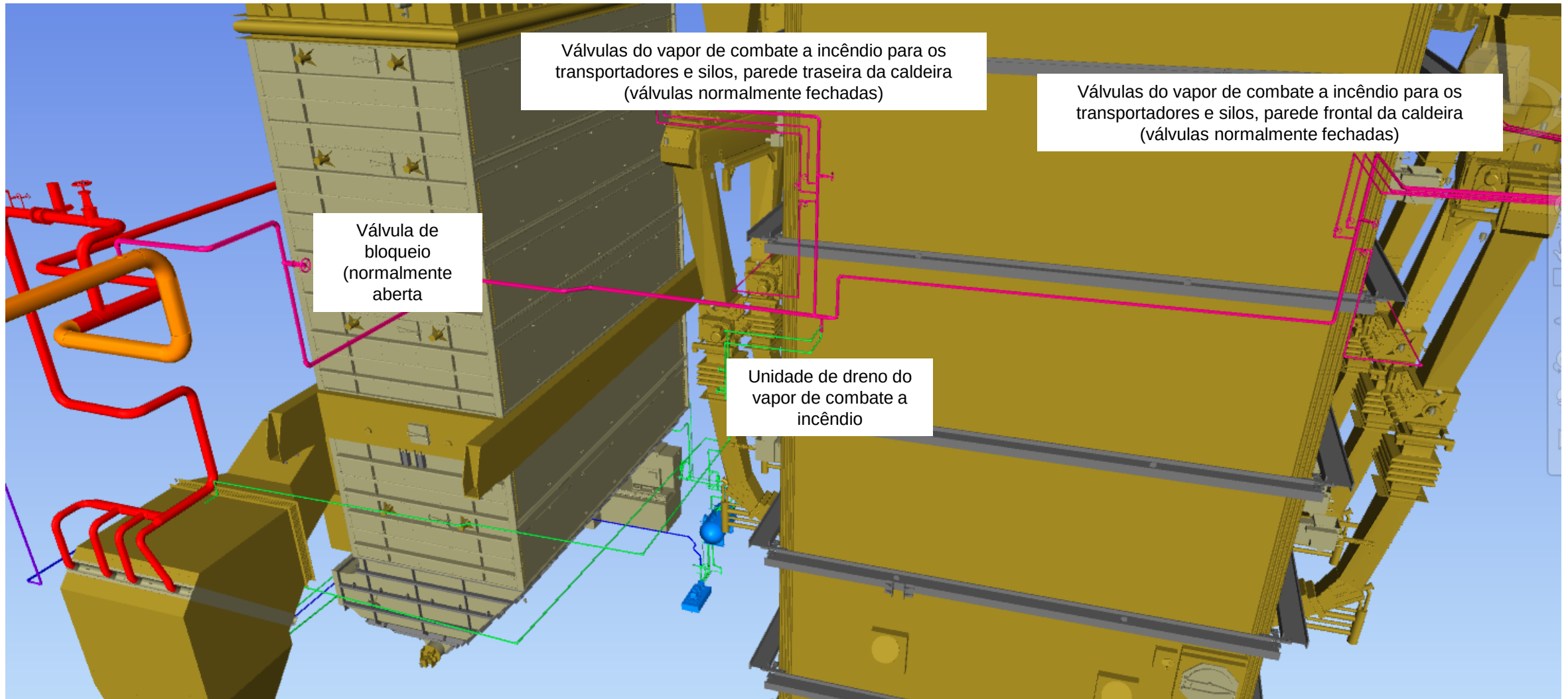
LAYOUT DO SISTEMA DE CONDENSADO



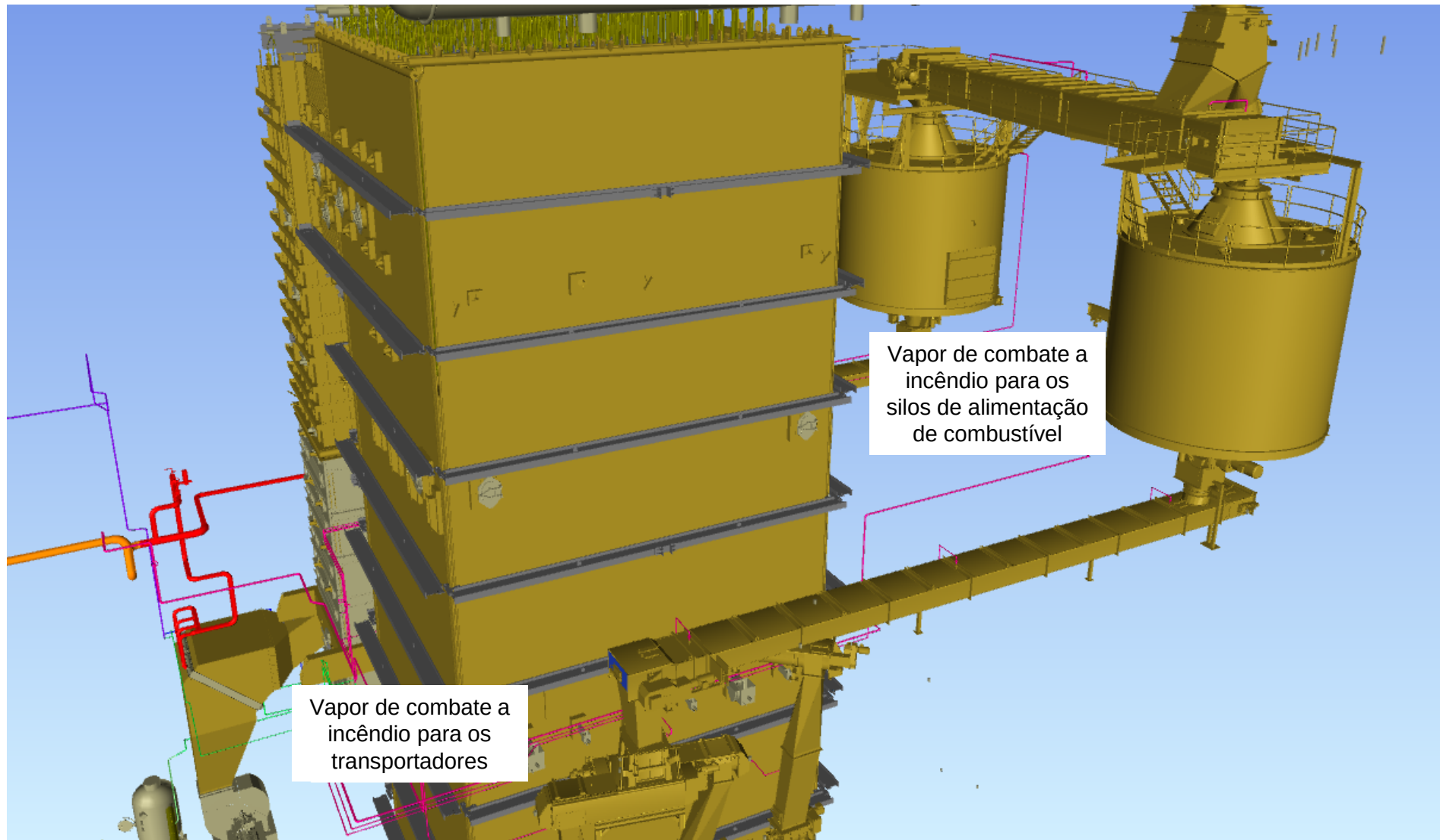
LAYOUT DO SISTEMA DE VAPOR SLP E CONDENSADO



LAYOUT DO SISTEMA DE VAPOR SLP E CONDENSADO



LAYOUT DO SISTEMA DE VAPOR SLP E CONDENSADO



PURGA, VENT, CONDENSADO E SISTEMA DE VAPOR SLP-

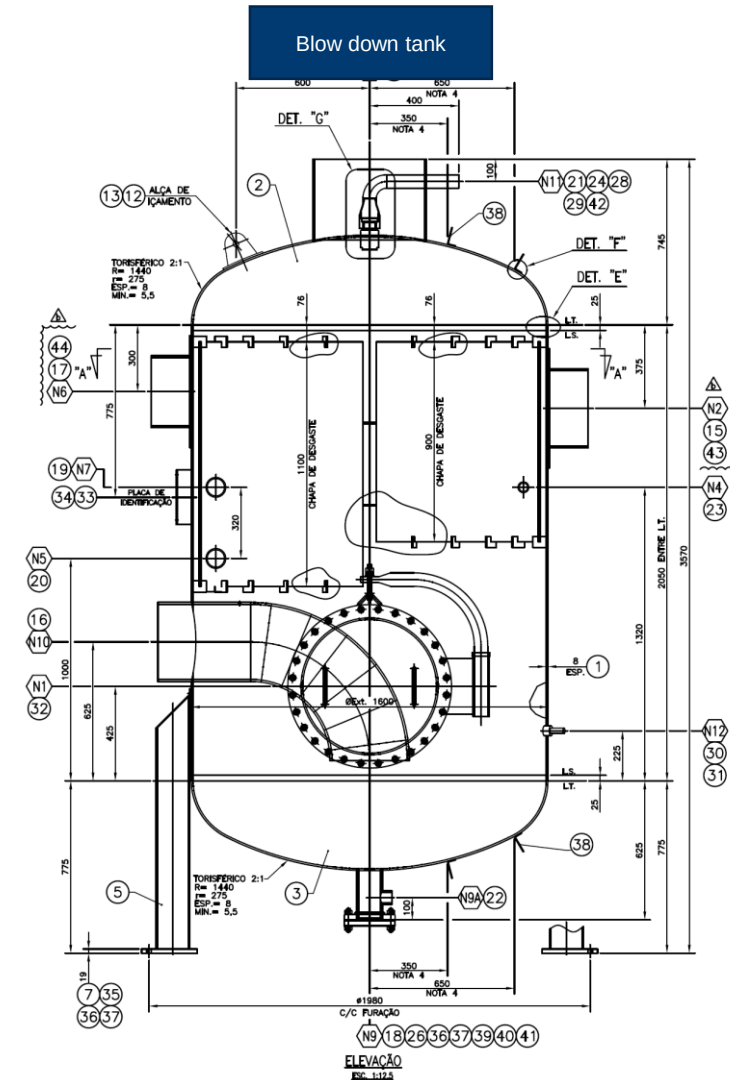
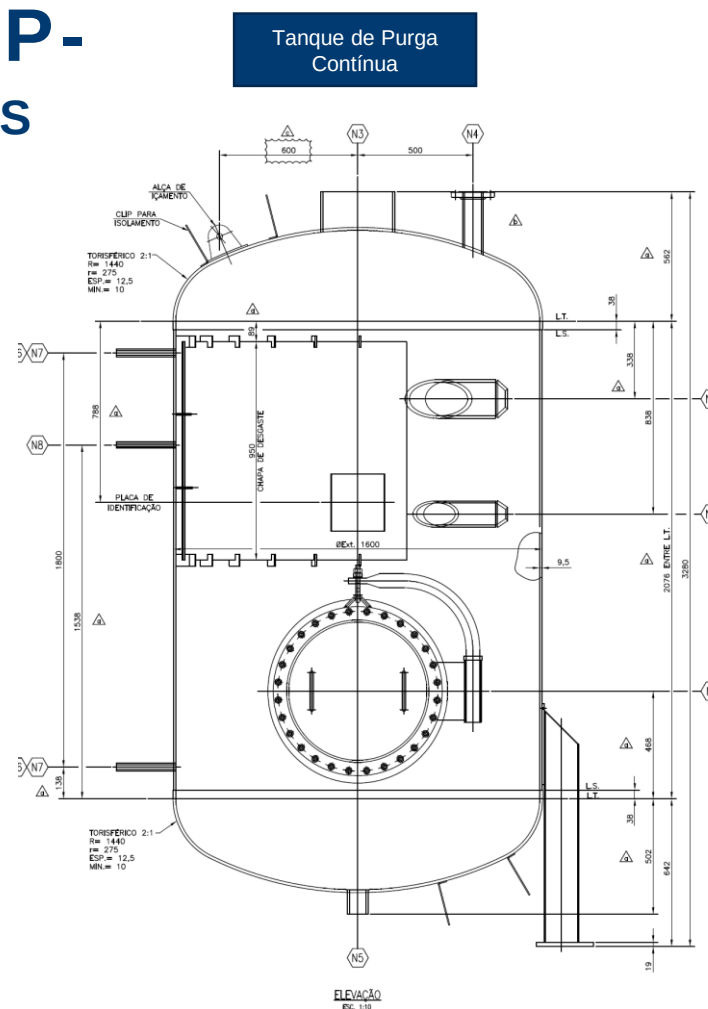
DADOS TÉCNICOS DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

BLOW DOWN TANK 35221-M-1101

Volume	m ³	5
Pressão do projeto	bar(g)	0,5
Temperatura do projeto	°C	110
Material		SA516 Gr60

BLOW DOWN TANK 35221-M-1102

Volume	m ³	5
Pressão do projeto	bar(g)	-1 / 7
Temperatura do projeto	°C	171
Material		SA516 Gr60





Volume	m ³	0,8
Pressão do projeto	bar(g)	-1 / 6
Temperatura do projeto	°C	165
Material		SA516 Gr60

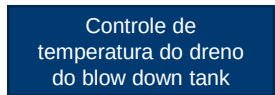
Fornecedor		Sulzer
Fluxo	l/s	6,9
Cabeçote	m	80
Motor	kW	15
Velocidade de rotação	rpm	3600
Temperatura do projeto	°C	125





A temperatura do dreno do blow down tank é mantido no SP pela mistura da água de serviço fria no condensado purgado com a válvula de controle 35228-TV-1494.

O blow down tank 35221-M-1101 é um sistema comum para caldeiras PB e RB. Mais informações detalhadas podem ser encontradas nas descrições do processo da caldeira RB.





O nível do tanque de condensado é mantido no SP controlando a quantidade do condensado no tanque de água de alimentação ou na válvula de controle 37225-LV-6090 do blow down tank.



Os condensados do tanque de condensado são bombeados para o blow down tank através da válvula pneumática 37225-HV-6094 se a condutividade do condensado for alta demais.

A válvula 37225-HV-6094 fecha quando a condutividade é $< L$ ou menor que $H \mu S/cm$ 120 segundos e a válvula 37225-HV-6096 abre.



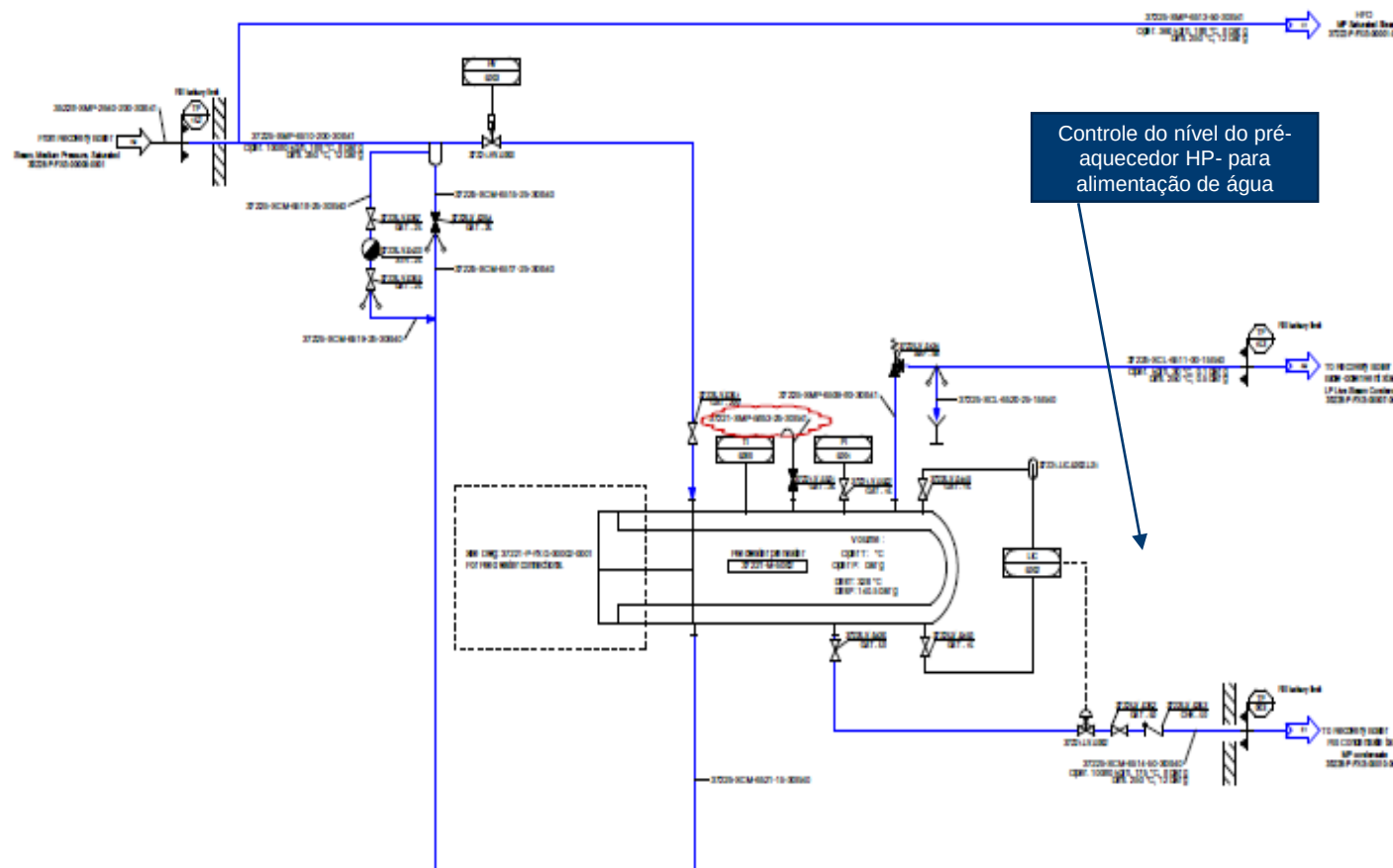
SISTEMA DE VAPOR SMP-



Controle 37225-LIC-5002 do nível do pré-aquecedor HP-

O nível do pré-aquecedor é mantido no SP controlando a quantidade de condensado no tanque de condensado RB com a válvula de controle 37221-LV-5002.

O controlador geralmente é colocado no modo auto e usa SP 0...100%.



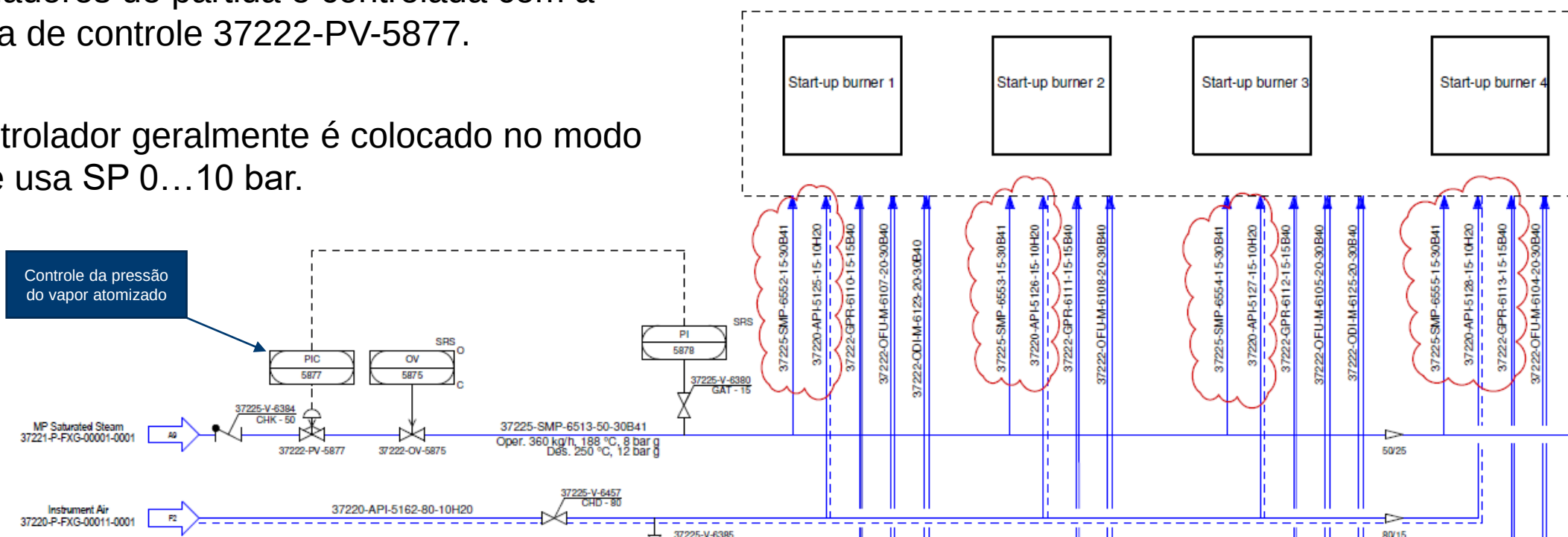
SISTEMA DE VAPOR SMP-



Vapor SMP- para meio atomizador 37222-PIC-5677

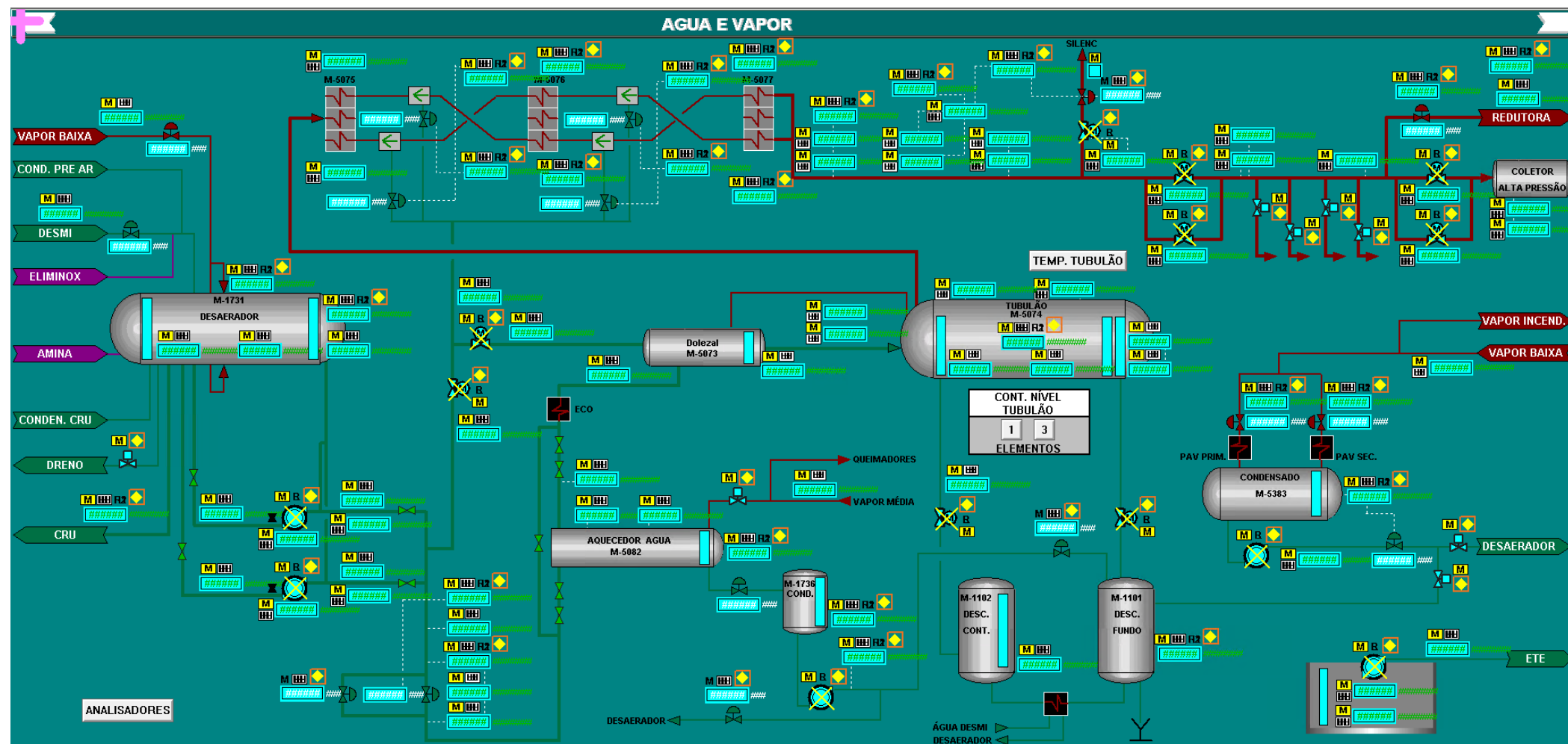
A pressão do vapor para atomizador dos queimadores de partida é controlada com a válvula de controle 37222-PV-5877.

O controlador geralmente é colocado no modo auto e usa SP 0...10 bar.



PURGA, VENT, CONDENSADO E SISTEMA DE VAPOR SLP-

DISPLAY-DCS: ÁGUA E VAPOR



DISCLAIMER LEGAL



Esta apresentação contém informações valiosas e de propriedade da ANDRITZ AG ou de seus afiliados (“GRUPO ANDRITZ”). A posse deste documento não cede licenças ou outros direitos intelectuais. Os conteúdos desta apresentação não devem formar parte de quaisquer contratos de vendas que possam ser celebrados entre as empresas do GRUPO ANDRITZ ou de quaisquer processos de compra de quaisquer equipamentos e/ou sistemas referenciados neste documento. O GRUPO ANDRITZ reforça a propriedade de suas informações de cunho intelectual ativa e agressivamente, em toda a extensão das leis aplicadas. Todas as informações aqui contidas (exceto as de divulgação pública) não devem ser divulgadas ou reproduzidas, total ou parcialmente, eletrônica ou fisicamente, a terceiros. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada de forma comercial ou com qualquer outro propósito que não visualização, leitura ou avaliação interna dos conteúdos pelo recipiente. O GRUPO ANDRITZ renuncia quaisquer responsabilidades provindas do uso ou da confiabilidade da informação quando utilizada pelo recipiente. Os direitos das informações e propriedades intelectuais dentro dessa apresentação são e continuarão sendo de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Nenhuma das informações aqui contidas deve ser utilizada em âmbito legal, fiscal, financeiro ou em aconselhamento privado, financeiro ou outros aconselhamentos profissionais.

Todos os textos e gráficos sujeitos a direitos autorais, sua seleção, disposição e o projeto geral desta apresentação são © ANDRITZ GROUP 2019. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte das informações ou materiais pode ser reproduzida, retransmitida, mostrada, distribuída ou modificada sem a prévia aprovação por escrito do Proprietário. Todas as marcas registradas, nomes, logotipos e ícones que identifiquem os bens e serviços do Proprietário são marcas registradas de propriedade do GRUPO ANDRITZ. Se o recipiente destas informações precisar de esclarecimentos pertinentes ao uso dos conteúdos desta apresentação, favor contatar o GRUPO ANDRITZ pelo email welcome@andritz.com.